

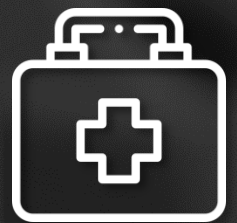
중심어

- 인공지능
- RAG 파이프라인
- 어플
- API

Keywords

- AI ▫
- RAG pipeline ▫
- APP ▫
- API ▫

Capstone Design I



First Aid AI Agent App

응급 처치 AI 에이전트 앱

20191732 박준후
20227134 이창석



CONTENTS

01

Background

배경 및 필요성

02

Vision

목표 및 비전

03

Detail

프로젝트 내용

04

Method

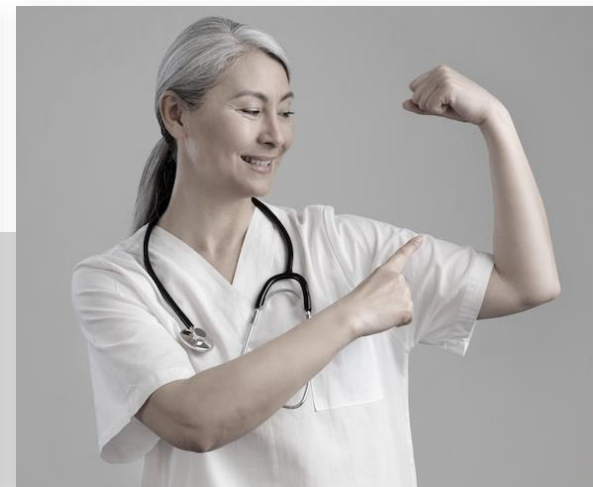
추진 전략 및 방법

Step 01 캡스톤디자인 배경 및 필요성

Background Vision Detail Method

Effect —————> But —————> Problem —————> Goal —————>

심폐소생술의 효과 **실제 CPR 시행률 저조** **현재의 문제점** **본 프로젝트 목표**



심정지 발생 시 즉각적인 CPR
→ 생존율 **4배** 증가



국민 절반 이상 CPR 교육 경험



1. 지원 시스템의 부재
2. 119 신고 폭증



1. 신속 · 정확한 신고 처리
2. 응급 처치 가이드 제공



제세동 1분 지연
→ 생존율 **7~10%** 감소



BUT, CPR 시행률 29.8%
(생존율 14%)



법적 부담 및 즉각적 판단의
어려움



생존율 & 회복 가능성
향상

AI 기반 응급 처치 앱

Project Goal

프로젝트 목표

구급대 도착 전 사용자에게 맞춤형 응급 처치 방법 제공

AI & GPS 활용 → 신속 · 정확한 초기 대응 지원

Main Function

주요 기능



실시간 응급 처치 가이드
(사용자 입력 기반)



구급대 위치 정보 전달
(GPS 활용)



장난 전화 탐지
→ 응급 자원 낭비 방지

Project Vision

프로젝트 비전

응급 대응 시스템 개선 → 환자 생존율 & 회복 가능성 향상

Step 03 캡스톤디자인 내용

Background Vision **Detail** Method

Main Function

주요 기능

정보 입력

텍스트 · 음성 입력 지원, 직관적 UI 제공

맞춤형 응급 처치

실시간 분석, 상황별 최적 지침 제공

실시간 상호작용

추가 입력 반영, 단계별 안내 지원

장난 전화 탐지

잘못된 신고 감지, 응급 자원 낭비 방지

GPS 위치 전송

구급대에 위치 전달, 신속한 출동 지원

Non-functional requirements

비기능적 요구사항

성능

빠른 응답
높은 정확도
실시간 최적화

보안

개인정보 보호
법규 준수

유지 보수성

확장·수정이 용이한
소프트웨어 설계

안정성

다양한 환경에서
안정적 작동 검증

Main Function

추진 전략

캡스톤 디자인에 대한 이해

응급 대응의 문제점을 분석하고,
해결을 위한 요구사항을 정리.

캡스톤 디자인 경험

기존 프로젝트에서의 AI·모바일
개발 경험 적용으로 핵심 기능 구현

프로젝트 관리체계 수립

역할과 책임을 분담하고, 일정 및
마일스톤을 설정하여 체계적 진행

Method

수행 방법

수행방법론

애자일 방식을 적용해
스프린트 단위 개발 및 지속적 개선

프레임워크

Flutter로 iOS·Android 앱 개발
Node.js/Python으로 백엔드 구현

보조 툴

GitHub을 활용하여
코드 협업 및 버전 관리

Team & Role

팀 구성 & 역할

백엔드 개발

서버 구축 및 배포,
사용자 입력 데이터 처리

AI 개발

시나리오 별 프롬프트 엔지니어링

앱 개발

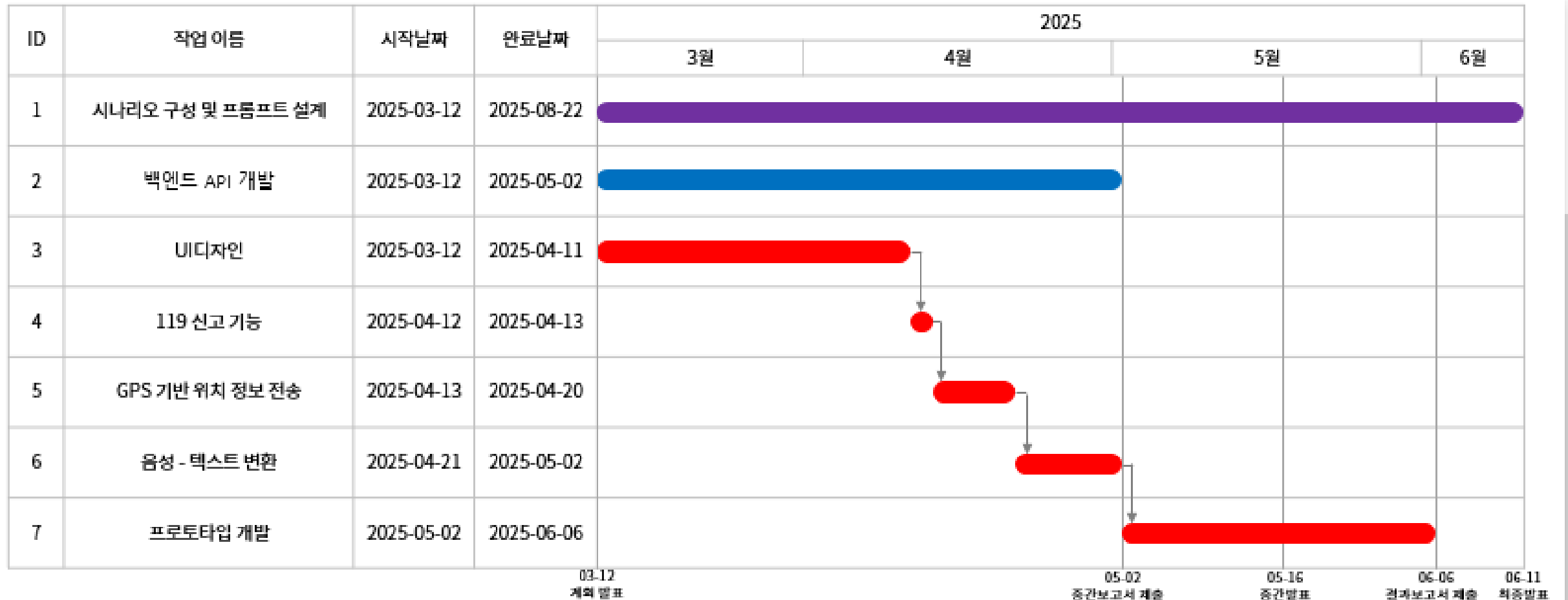
UI 설계, 음성·텍스트 입력,
GPS 기반 위치 전송 기능 구현

Step 04

캡스톤디자인 추진전략 및 방법

Background Vision Detail Method

Milestone_ 마일스톤

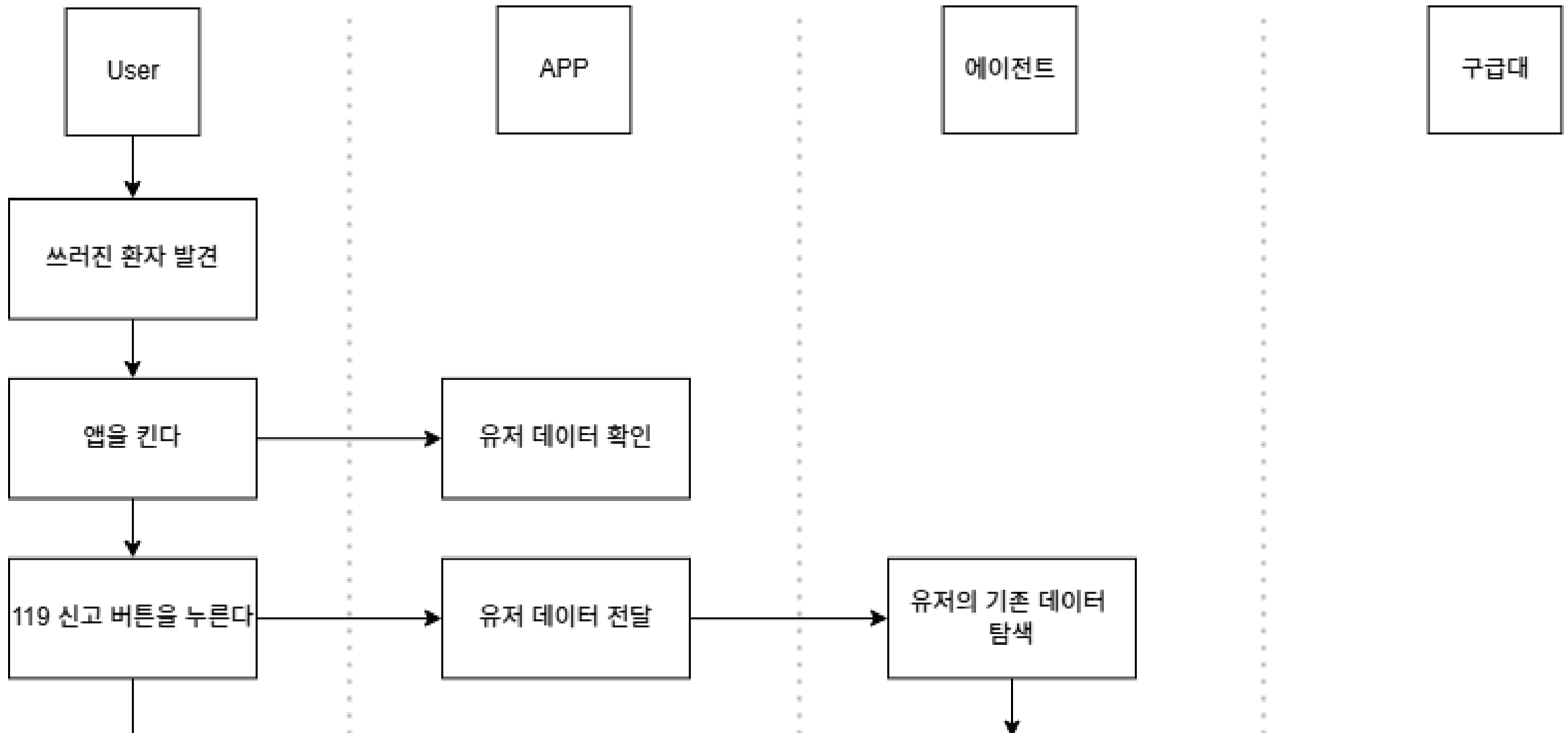


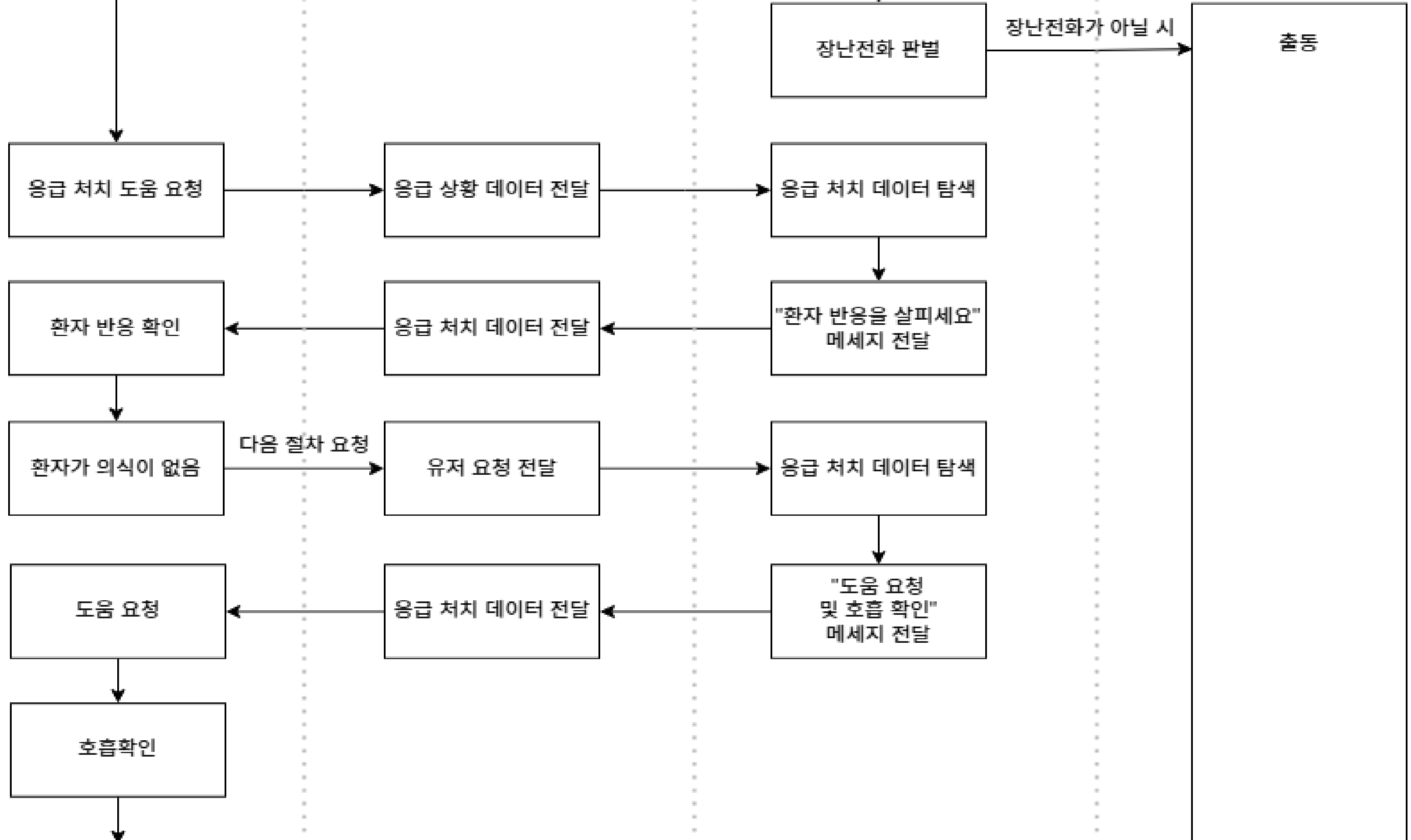
보라색: 공동 개발, 파란색: 백엔드 개발자, 붉은색: APP 개발자

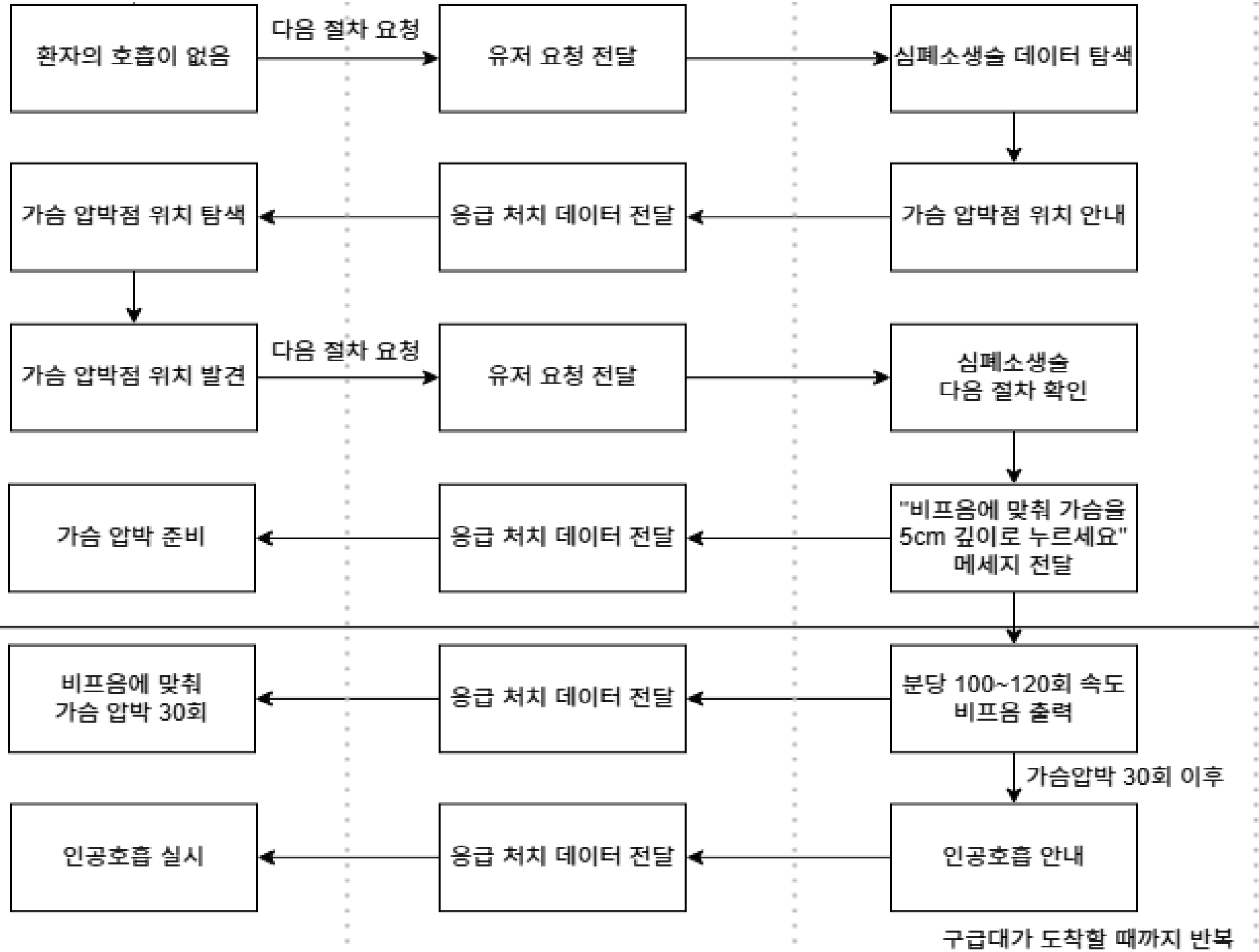
Step 04 캡스톤디자인 추진전략 및 방법

Background Vision Detail **Method**

Scenario Picture_ 시나리오 그림



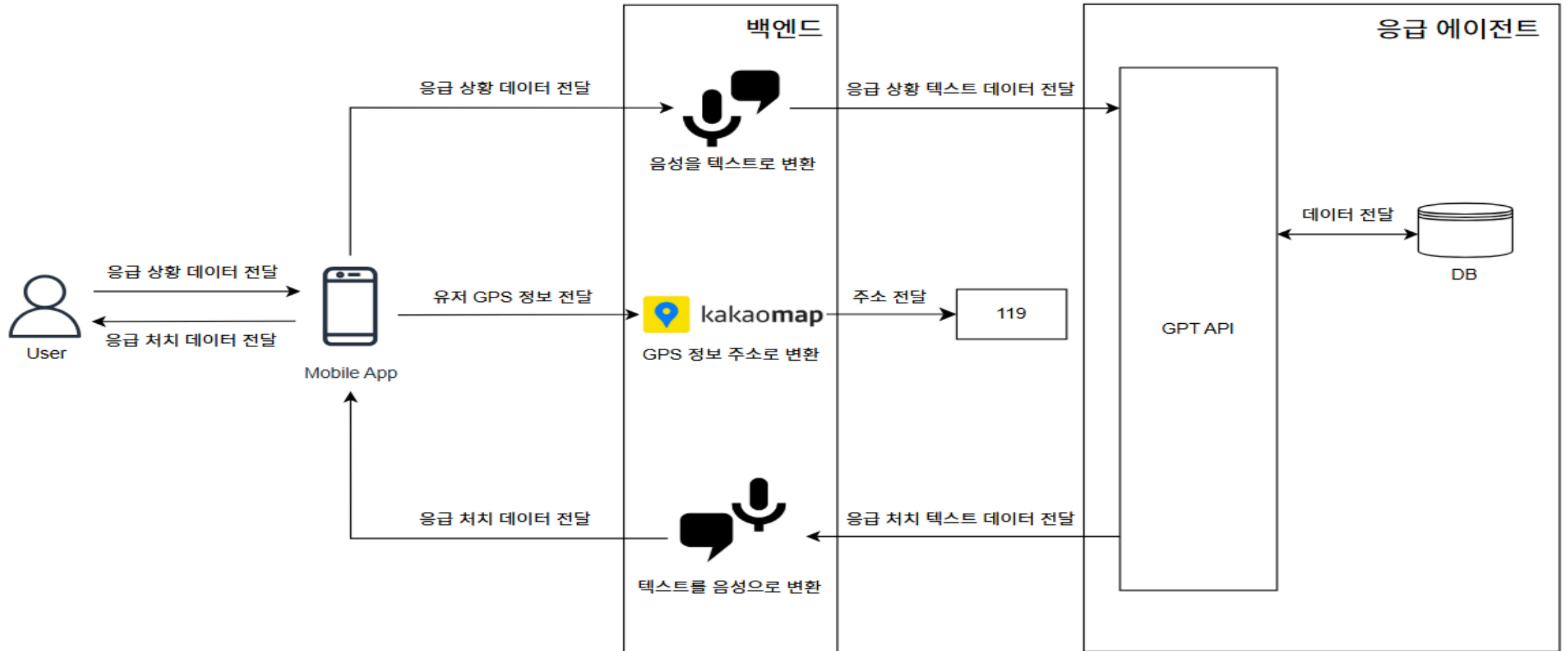




Step 04 캡스톤디자인 추진전략 및 방법

Background Vision Detail Method

System Architecture_ 시스템 아키텍처



References

참고 문헌

- 1) 2020년 한국 심폐소생술 가이드라인 2021.04; 38-45.
 - 2) Sasson C, Rogers MA, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3(1):63-81.
 - 3) Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model. Ann Emerg Med 1993;22(11):1652-8.
 - 4) Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. Incidence, duration and survival of ventricular fibrillation - 45 - in out-of-hospital cardiac arrest patients in sweden. Resuscitation 2000;44(1):7-17.
 - 5) 유인술(충남대학교 의학전문대학원 응급의학과 교수). HIRA_정책동향 9권 4호, 2015;20-21
 - 6) 질병관리청 보도자료-일반인 심폐소생술 시행 시 급성심장정지환자 생존율 및 뇌기능회복률 향상 2024.06.19; 3
-

Thank you for listen.

감사합니다.